



# TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO CAMPUS LA MONTAÑA

---

## INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

ASIGNATURA: “INGENIERÍA DE SOFTWARE”  
DOCENTE: MTI. RAÚL CRUZ ROMERO

**ACTIVIDAD:** 06. INTERFAZ DE USUARIO

**PRESENTA:** GALINDO GALINDO IVAN

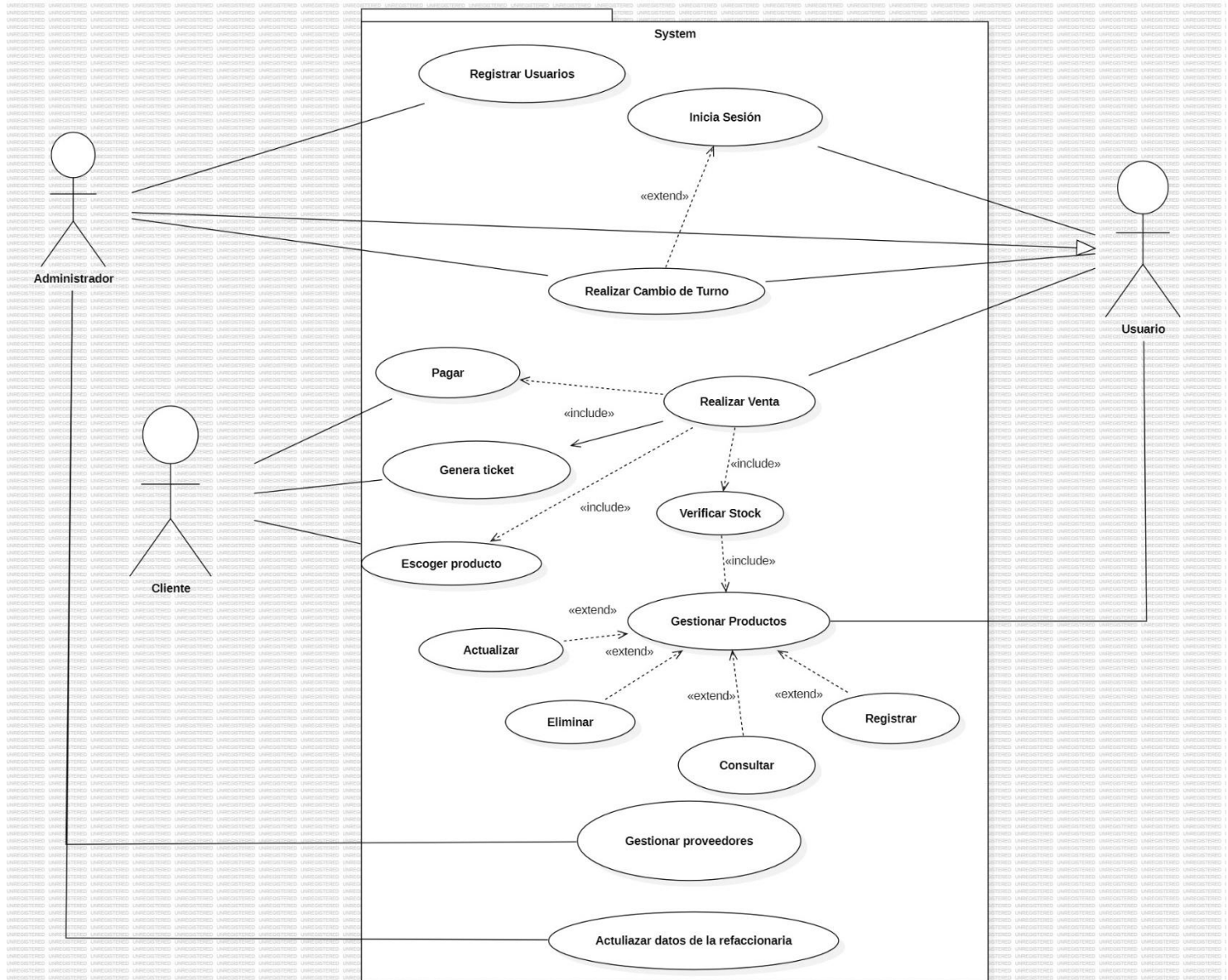
N.C. S23120027

**SEMESTRE Y GRUPO:**

6°A

---

TLAPA DE COMONFORT, GRO., 22 DE MARZO DE 2026



## CASO DE USO 1: REGISTRAR USUARIO

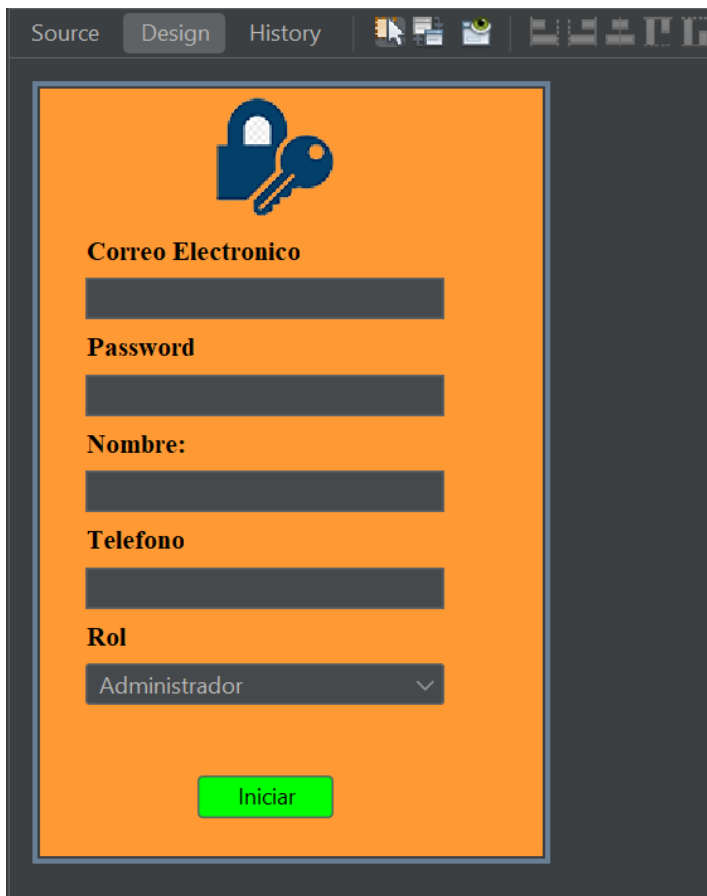
- **Actor:** Administrador
- **Descripción:** Permite registrar nuevos usuarios en el sistema

Para esta interfaz se implementaron los siguientes componentes:

- 4 etiquetas (JLabel) para indicar los datos requeridos al usuario.
- 4 campos de texto (JTextField / JPasswordField) para la captura de información.
- 1 combo box para los roles que tiene el sistema
- 1 botón (JButton) que permite guardar los datos ingresados.

Además, se implementó una validación que verifica que todos los campos estén completos. En caso de que alguno de los campos de texto se encuentre vacío, el sistema mostrará el siguiente mensaje:

**"Debe de rellenar todos los datos"**



The image shows a screenshot of a Java IDE (Eclipse) displaying a user registration form. The form is titled "Debe de rellenar todos los datos" and features a blue padlock icon. It contains five input fields: "Correo Electronico", "Password", "Nombre:", "Telefono", and "Rol". The "Rol" field is a dropdown menu currently showing "Administrador". A green "Iniciar" button is located at the bottom of the form. The IDE's interface includes tabs for "Source", "Design", and "History", and a toolbar with various icons.

Esta validación garantiza que la información se capture de manera completa antes de ser almacenada en el sistema.

## CASO DE USO 2: INICIAR SESIÓN

- **Actor: Usuario o administrador**
- **Descripción: Permite acceder al sistema**

Una vez que el usuario completa correctamente todos los datos en la interfaz de registro, se procede a mostrar una nueva interfaz denominada **Login**, la cual permite iniciar sesión y acceder al sistema.

Para esta interfaz se utilizaron los siguientes componentes:

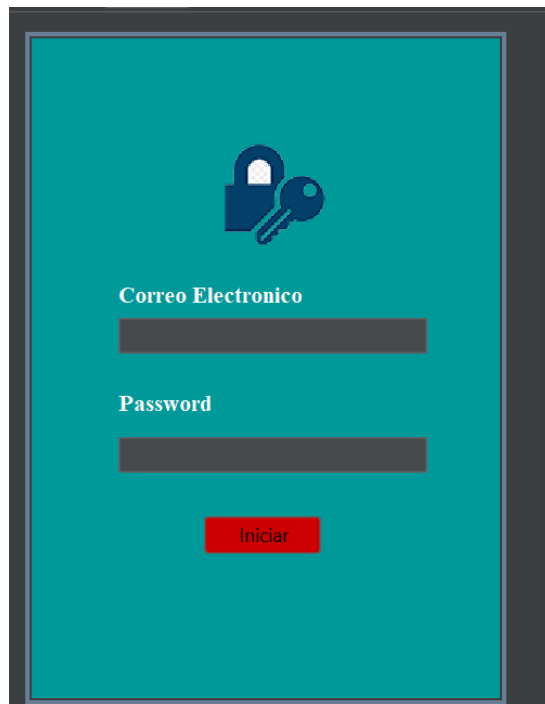
2 etiquetas (JLabel) con los textos:

- “Correo electrónico”
- “Password”

2 campos de texto:

- 1 campo para el correo electrónico (JTextField)
- 1 campo para la contraseña (JPasswordField)

1 botón (JButton) para iniciar sesión.



Al presionar el botón de inicio de sesión, el sistema realiza una validación de los datos ingresados. En caso de que el correo electrónico o la contraseña sean incorrectos, se mostrará el siguiente mensaje:

**“Correo o contraseña incorrecta”**

Esta validación permite asegurar que solo los usuarios registrados puedan acceder al sistema.

Si los datos ingresados en la interfaz de inicio de sesión son correctos, el sistema permitirá el acceso al usuario y mostrará la interfaz principal del sistema de punto de venta.

### CASO DE USO 3: REGISTRAR VENTA

- **Actor: Usuario**
- **Descripción: Permite realizar ventas con múltiples productos**

En la ventana principal del sistema de punto de venta se implementaron diversos componentes que permiten al usuario realizar el proceso de compra de manera eficiente.

Para esta interfaz se utilizaron los siguientes elementos:

1 botón que permite acceder a la ventana de ventas o registrar una nueva venta.

5 etiquetas (JLabel) para mostrar la información del producto, las cuales son:

- Código
- Nombre
- Cantidad
- Precio
- Stock disponible

5 campos de textos

2 etiquetas adicionales:

- Una con el texto **“Total a pagar”**
- Otra donde se muestra el monto total de la compra

1 tabla (JTable) donde se agregan los productos seleccionados para la compra, mostrando su información correspondiente.

2 botones:

- Uno para eliminar productos que el cliente ya no desea comprar
- Otro para realizar el cobro de la venta

1 botón adicional que permite mostrar la fecha en la que se registró la mayor cantidad de ventas.

The screenshot displays the 'REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ EL AGUILA' application. The interface is divided into a sidebar and a main content area. The sidebar on the left contains a logo of an eagle and a list of navigation options: 'Inge en Sistema', 'Nueva Venta', 'Productos', 'Ventas', 'Proveedor', 'Usuarios', and 'Config'. The main content area has a title bar with tabs for 'Nueva\_Venta', 'Productos', 'Ventas', 'Proveedor', and 'Config'. Below the title bar, there are input fields for 'Codigo', 'Nombre', 'Cantidad', 'Precio', and 'Stock Disponible', along with a 'Seleccionar:' dropdown and a red 'X' button. A table with columns 'CODIGO', 'DESCRIPCION', 'CANTIDAD', 'PRECIO', and 'TOTAL' is visible. At the bottom, there is a 'TOTAL A PAGAR' label and a small icon.

Esta interfaz permite al usuario gestionar de manera clara y organizada todo el proceso de venta, facilitando el registro de productos y el cálculo automático del total a pagar.

## **CASO DE USO 4: GESTIONAR PRODUCTOS**

- **Actor: Usuario**
- **Descripción: Permite registrar, consultar, actualizar y eliminar productos dentro del sistema.**

En el módulo de registro de productos se implementaron diferentes componentes que permiten gestionar de manera eficiente el alta, actualización, eliminación y consulta de productos dentro del sistema.

Para este módulo se utilizaron los siguientes elementos:

1 botón para ingresar al modulo productos

5 etiquetas (JLabel) para los datos a ingresar, los cuales son:

- Código
- Nombre
- Cantidad
- Precio
- Proveedor

5 campos de texto (JTextField) para capturar la información correspondiente a cada producto.

### **Botones del módulo**

Se implementaron 5 botones con las siguientes funcionalidades:

#### **Botón Guardar:**

- Permite almacenar la información del producto, siempre y cuando todos los campos estén completos. En caso contrario, se mostrará el mensaje:  
**“Debe de rellenar todos los campos”**

#### **Botón Actualizar:**

- Permite modificar los datos de un producto existente. Para ello, es necesario seleccionar previamente un producto de la tabla. Si no se selecciona ninguno, el sistema mostrará el mensaje:  
**“Debe de seleccionar un producto”**

#### **Botón Eliminar:**

- Permite eliminar un producto seleccionado. Antes de realizar la acción, el sistema mostrará un mensaje de confirmación:  
**“¿Está seguro de eliminar este producto?”**

#### **Botón Nuevo:**

- Limpia todos los campos de texto, permitiendo registrar un nuevo producto.

#### **Botón Excel:**

- Genera un archivo en formato Excel que contiene el listado completo de los productos registrados en el sistema.

## Búsqueda de productos

Para la búsqueda de productos se implementaron los siguientes elementos:

- 1 etiqueta con el texto: **"Ingrese el nombre del producto"**
- 1 campo de texto para capturar el nombre del producto a buscar.
- 1 botón de búsqueda que permite localizar el producto y mostrar su información en los campos correspondientes.

**REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ**

**"EL AGUILA"**

Nueva\_Venta Productos Ventas Proveedor Config

**CODIGO:**

**DESCRIPCION:**

**CANTIDAD:**

**PRECIO:**

**PROVEEDOR:**

**INGRESA EL NOMBRE**  **BUSCAR**

**INVENTARIO**

| ID | CODIGO | NOMBRE | PROVEEDOR | STOCK | PRECIO |
|----|--------|--------|-----------|-------|--------|
|----|--------|--------|-----------|-------|--------|

## CASO DE USO 5: CONSULTAR REPORTES

- **Actor: Usuario**
- **Descripción: Permite visualizar ventas y tickets**

En el módulo de ventas se implementaron los componentes necesarios para registrar y consultar las ventas realizadas dentro del sistema.

Para este módulo se utilizó:

1 tabla (JTable) que permite visualizar la información de las ventas registradas. Esta tabla contiene los siguientes datos:

- ID de la venta
- Producto

- Vendedor
- Total

1 botón que permite visualizar el ticket de una venta específica.

Para poder consultar el ticket, es necesario que el usuario seleccione previamente una venta dentro de la tabla. En caso de no seleccionar ninguna, el sistema deberá mostrar un mensaje indicando que es necesario elegir un registro.



Este módulo permite llevar un control organizado de las ventas realizadas, facilitando la consulta de información y la visualización de tickets generados.

## CASO DE USO 6: GESTIONAR PROVEEDORES

- **Actor:** Administrador / usuario
- **Descripción:** Permite administrar proveedores

En este módulo se permite registrar y gestionar los proveedores de la mercancía dentro del sistema.

Para su implementación se utilizaron los siguientes componentes:

1 botón para ingresar al módulo de proveedores.

5 etiquetas (JLabel) para los datos a capturar: Clave, Nombre, Teléfono, Dirección y la Fecha

5 campos de texto (JTextField) para ingresar la información correspondiente.

1 tabla (JTable) donde se muestran los datos de los proveedores registrados.



## Botones del módulo

- **Botón Guardar:**

Al presionar este botón, el sistema verifica que todos los campos estén completos. Si algún campo está vacío, se mostrará el mensaje:

**“Los campos están vacíos”**

Si todos los datos están completos, se mostrará:

**“Proveedor registrado correctamente”**

- **Botón Actualizar:**

Permite modificar los datos de un proveedor existente.

Si no se selecciona ninguna fila en la tabla, se mostrará:

**“Debe de seleccionar una fila”**

Al seleccionar un registro, sus datos se cargarán en los campos para su edición.

Una vez actualizados, el sistema mostrará:

**“Datos actualizados correctamente”**

- **Botón Eliminar:**

Permite eliminar un proveedor seleccionado.

Si no se selecciona ninguna fila, se mostrará:

**“Debe de seleccionar una fila”**

Si hay un registro seleccionado, el sistema mostrará un mensaje de confirmación:

**“¿Está seguro de eliminar?”**

- **Botón Nuevo:**

Limpia todos los campos de texto, permitiendo registrar un nuevo proveedor.

Source Design History

**REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ**

**"EL AGUILA"**

Nueva\_Venta Productos Ventas **Proveedor** Config

CLAVE

NOMBRE:

TELEFONO:

DIRECCION:

FECHA

| ID | RUC | NOMBRE | TELEFONO | DIRECCION | FECHA |
|----|-----|--------|----------|-----------|-------|
|----|-----|--------|----------|-----------|-------|

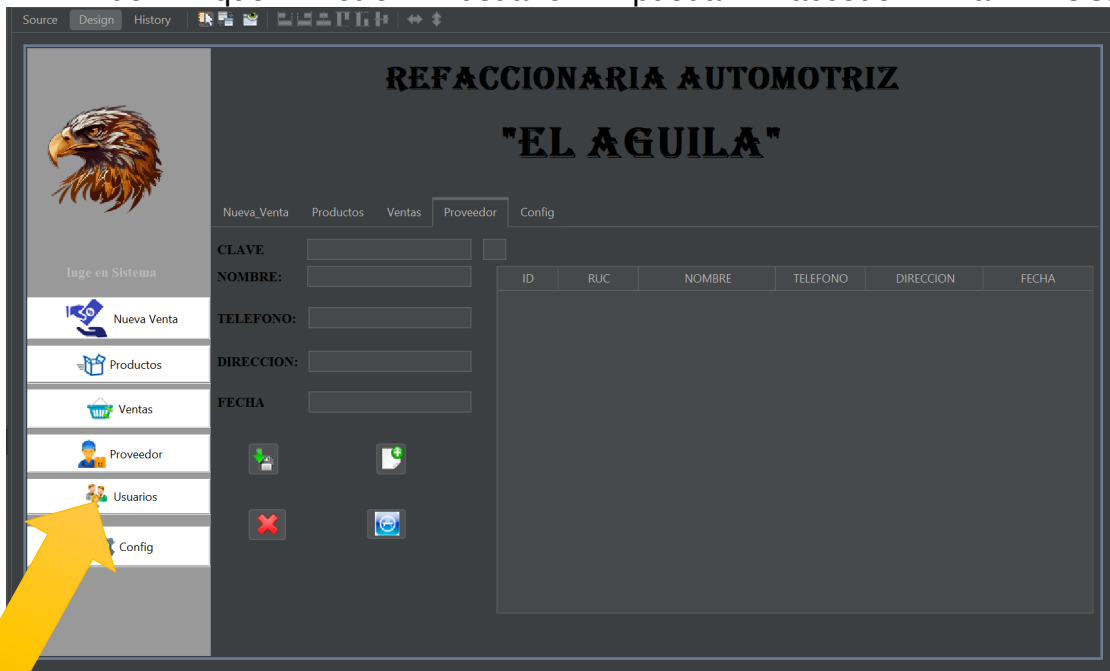
 

## CASO DE USO 7: INICIO DE SESIÓN PARA CAMBIO DE TURNO

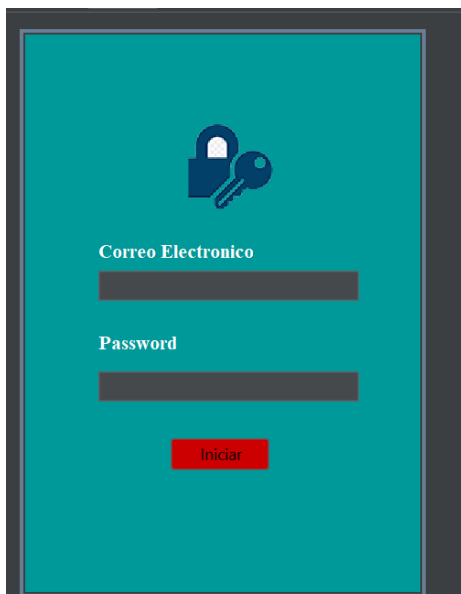
- **Actor:** Administrador / Usuario
- **Descripción:** Permite cerrar la sesión actual e iniciar sesión con otro usuario para realizar el cambio de turno dentro del sistema.

Este módulo facilita la gestión de proveedores, permitiendo mantener un control organizado y actualizado de la información dentro del sistema.

El botón de usuarios permite mostrar la interfaz de inicio de sesión (Login), con el fin de que otro usuario pueda acceder al sistema.



Al seleccionar este botón, se despliega la ventana donde se solicitan los datos necesarios para iniciar sesión, los cuales deben ser ingresados correctamente para permitir el acceso al sistema.



## CASO DE USO 7: CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

- **Actor: Administrador**
- **Descripción: Permite actualizar datos del negocio**

En este módulo se muestra y permite actualizar la información del taller dentro del sistema.

Para su implementación se utilizaron los siguientes componentes:

5 etiquetas (JLabel) para los datos a ingresar:

- Clave
- Nombre
- Teléfono
- Dirección

5 campos de texto (JTextField) para capturar la información correspondiente.

1 botón para actualizar los datos del taller.

### Funcionalidad del botón actualizar

Al presionar el botón de actualizar, el sistema realiza una validación de los campos:

- Si alguno de los campos se encuentra vacío, se mostrará el siguiente mensaje:  
**“Favor de rellenar los campos vacíos”**
- Si todos los campos están completos, la información será actualizada correctamente en el sistema y se podrá mostrar un mensaje como:  
**“Datos actualizados correctamente”**

The screenshot displays a web application interface for 'REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ EL AGUILA'. On the left is a sidebar with a logo of an eagle and a menu with options: Nueva Venta, Productos, Ventas, Proveedor, Usuarios, and Config. The 'Config' option is selected. The main area has a top navigation bar with links: Nueva\_Venta, Productos, Ventas, Proveedor, and Config. Below this, the section is titled 'DATOS DE LA EMPRESA'. It contains five input fields arranged in two rows: 'CLAVE', 'NOMBRE', and 'TELEFONO' in the first row; 'DIRECCION' and 'RAZON SOCIAL' in the second row. Each field has a corresponding label to its left. At the bottom center of the form is a button labeled 'ACTUALIZAR'.

Este módulo permite mantener actualizada la información del taller, asegurando que los datos sean correctos y estén completos dentro del sistema.

## EXPLICACIÓN FINAL

Cada caso de uso del sistema cuenta con una interfaz gráfica diseñada para permitir su correcta ejecución, garantizando que el usuario pueda interactuar de manera clara y eficiente con cada funcionalidad.

Por ejemplo, el caso de uso “Registrar Venta” se representa mediante el módulo de ventas, donde el usuario puede seleccionar productos, indicar cantidades y calcular automáticamente el total a pagar, facilitando el proceso de compra.

De igual manera, los módulos de productos, proveedores y usuarios permiten realizar operaciones CRUD (crear, leer, actualizar y eliminar), lo que contribuye a una adecuada gestión de la información dentro del sistema.

Asimismo, en cada una de las interfaces se implementaron validaciones que aseguran que los datos ingresados sean correctos y completos, evitando errores en el registro de la información y garantizando la integridad de los datos.

Por otro lado, se incorporó la funcionalidad de inicio de sesión y cambio de turno, permitiendo que distintos usuarios puedan acceder al sistema de manera segura, lo cual es fundamental en entornos de punto de venta.

Finalmente, todas las pantallas mantienen una estructura uniforme, con elementos claramente identificados y organizados, lo que mejora la usabilidad, facilita la navegación y brinda una experiencia intuitiva al usuario.